

PROBABILITÉS – Feuille d'exercices 1

Dénombrabilité

1 Dénombrables ?

Les ensembles suivants sont-ils dénombrables ?

1. $\{2^n, n \in \mathbb{N}\}$.
2. $\mathbb{Q}$.
3. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{x + \sqrt{2}y, (x, y) \in \mathbb{Q}^2\}$.
4. L'ensemble des entiers premiers.

2 Ensemble d'applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ l'application définie par : $f(n) := f_n(n) + 1$. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a $f \neq f_p$. En déduire que l'ensemble des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ n'est pas dénombrable.

3 Ensemble de parties de $\mathbb{N}$

1. Montrer que pour tout entier $p \geq 1$, l'ensemble $\mathbb{N}^p$ est dénombrable. ((**Indication** : par récurrence sur p). Fait ds le cours)
2. Démontrer que l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$ est dénombrable. (**Indication** : pour tout entier $p \geq 1$, construire une surjection de $\mathbb{N}^p$ vers l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ ayant au plus p éléments.)
3. On suppose que l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ est dénombrable et soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ une bijection. En considérant l'ensemble $\{n \in \mathbb{N}, n \notin f(n)\}$, trouver une contradiction.

4 $[0, 1]$ n'est pas dénombrable

1. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$.
2. Soit $(u_n)_n$ une suite dans $[0, 1]$. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, il existe un élément $x_n \in [0, 1] \setminus \bigcup_{k=1}^n \left[u_k - \frac{1}{2^{k+2}}, u_k + \frac{1}{2^{k+2}} \right]$.
3. Pourquoi peut-on extraire de la suite $(x_n)_n$ une sous-suite convergente vers un $\ell \in [0, 1]$?
4. Démontrer que $[0, 1]$ n'est pas dénombrable.

5 Dénombrables ?

Les ensembles suivants sont-ils dénombrables ?

1. $]a, b[$, où a et b sont deux réels.
2. $]a, +\infty[$ où a est un réel.
3. $\mathbb{R}$.
4. $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$.
5. L'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.